

ESP-BMC

ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8/N8R8) — Fernsteuerung, Überwachung und Konfiguration eines PCs per Web, SSH, USB und SNMP, ganz ohne dessen eigenes Betriebssystem

v0.9.0-rc4 · erste Beta

P0–P7 code-vollständig · P8 offen

N16R8 + N8R8 gepflegt

Web · SSH · USB · SNMP

ÜBERBLICK

„BMC-lite“ für einen normalen Desktop-PC: erfasst dessen Power-/Reset-Taster und Power-/HDD-LED über den Mainboard-Header, leitet Tastendrücke galvanisch getrennt weiter und macht den PC über Web, SSH und SNMP fernsteuerbar — auch bei ausgeschaltetem PC, solange das ESP-Board über ATX +5VSB versorgt wird. Reines ESP-IDF (kein Arduino), eigener SSH-Server, eigener handkodierter SNMP-Agent, eigenes OTA-Update mit Identitäts-/Downgrade-Prüfung.

HARDWARE

- ESP32-S3 DevKitC-1, Standard-44-Pin-Footprint, zwei gepflegte Flash-Varianten (N16R8 16 MB / N8R8 8 MB), beide mit 8 MB Octal-PSRAM
- Zwei USB-C-Ports: Flash/UART-Bridge + natives USB (CDC+HID-Controller, für eine spätere PC-Weiterleitung reserviert)
- Onboard-RGB-LED (WS2812, GPIO48) als Watchdog-Statusanzeige, keine externe Verdrahtung nötig
- NTC 10K B3590 + DHT11 als optionale Umgebungssensoren

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Vollständiger interaktiver Verdrahtungsplan mit allen 44 Header-Pins:
docs/verdrahtungsplan.html. Zwei Ausbaustufen für die Taster-Weiterleitung — mit PC817-Optokoppler (**empfohlen**, galvanische Trennung) oder ohne (NPN-Transistor, einfacher, aber ohne Trennung).

Dual-Powering-Gefahr: USB-VBUS und die ATX-+5VSB- Alternativversorgung (5Vin-Pin) liegen intern auf demselben 5V-Netz — nie beide Quellen gleichzeitig aktiv anschließen (Rückspeisungsrisiko in USB-Host-Controller/ATX-Netzteil).

SOFTWARE-ARCHITEKTUR



DATENFLUSS



STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc4 (Beta)
Phasen umgesetzt	P0–P7 code-fertig
Flash, N16R8 (App-Slot)	61,8 %
Flash, N8R8 (App-Slot)	61,6 %
RAM (beide Varianten)	~19,9 %
Board-Bringup	offen (kein Board angeschlossen)

FUNKTIONEN

- Taster-/LED-Weiterleitung mit Tastenschutz-Gate, wahlweise galvanisch getrennt (PC817)
- Webserver: Übersicht mit 24h-Graph, rollenbasierte Benutzerverwaltung, Audit-Log, WebSocket-Konsole
- Eigener SSH-Server (Passwort + ECDSA/Ed25519-Public-Key), Host-Key-Fingerprint auf der Übersichtsseite
- WireGuard-VPN-Upload (Standardroute automatisch entfernt)
- SNMP v1/v2c (17 Objekte, GET+SET auf Power-/Reset-Taste), eigenes Zabbix-Template
- Syslog + Klartext-SMTP mit Entprellung (Sammel-Mail statt Mail-Flut) bei Schwellwert-Alarmen
- Lokales OTA-Update mit Identitäts-/Downgrade-Prüfung + automatischem Bootloader-Rollback
- Onboard-RGB-Watchdog-LED + ESP-IDF-Task-Watchdog (Panic+Reboot bei Hänger)

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Ausbaustufe per **pico run** auf beiden Flash-Varianten gebaut & verifiziert, Flash-/RAM-Deltas im Entscheidungsprotokoll dokumentiert
- OTA-Identitäts-/Downgrade-Prüfung direkt aus der Sensormeter-Familie portiert — inkl. eines dort bereits gefundenen und behobenen Null-Byte-Scan-Fehlers, von Anfang an vermieden statt selbst neu entdeckt
- Wokwi-Simulation bewusst pausiert bis zum ersten echten Board — kein Zeitverlust durch Simulationsartefakte an realer Hardware

OFFEN

- Board-Bringup: noch kein ESP32-S3-DevKitC-1 in dieser Session angeschlossen/geflasht
- Serieller BIOS-Zugriff (Lastenheft 7.3) — einziges noch nicht begonnenes Feature
- USB-Port-Zuordnung (Flash vs. natives USB) nur mit mittlerem Vertrauen aus Fotos bestimmt
- Generisches Config-Upload über USB (nur Download vorhanden)

EINSTIEG

- tools/Setup.ps1** – Flash + Ersteinrichtung (Auto-Varianten-Erkennung)
- docs/admin-guide.html/.pdf** – vollständige Bedienungsanleitung
- docs/lastenheft.txt / pflichtenheft.txt** – Anforderungen